Physique des ondes

Chapitre O1 : Ondes mécaniques unidimensionnelles

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 16 février 2026

Prérequis de PCSI

- Cours de Signaux 1 et 3 - 0
- Documents de cours Signaux 1 - 1 et 2
- TD Signaux 1 et 3

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.1. Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert	
6.1.1. Ondes mécaniques unidimensionnelles dans les solides déformables	
Ondes transversales sur une corde vibrante.	Établir l'équation d'onde décrivant les ondes transversales sur une corde vibrante infiniment souple dans l'approximation des petits mouvements transverses.
Domaine d'élasticité d'un solide : module d'Young, loi de Hooke.	Exploiter le modèle de la chaîne d'atomes élastiquement liés pour relier le module d'Young d'un solide élastique à ses caractéristiques microscopiques.
Ondes mécaniques longitudinales dans une tige solide dans l'approximation des milieux continus.	Établir l'équation d'onde décrivant les ondes mécaniques longitudinales dans une tige solide.
Équation de d'Alembert ; célérité.	Identifier l'équation de d'Alembert. Relier qualitativement la célérité d'ondes mécaniques, la raideur et l'inertie du milieu support.
Ondes progressives, ondes progressives harmoniques ; ondes stationnaires.	Différencier une onde stationnaire d'une onde progressive. Utiliser qualitativement l'analyse de Fourier pour décrire une onde non harmonique.
Modes propres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités. Résonances d'une corde de Melde.	Décrire les modes propres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités. Interpréter quantitativement les résonances observées avec la corde de Melde en négligeant l'amortissement.

Sommaire

Nous commençons à étudier la physique des ondes sur les phénomènes propagatifs les plus simples : les phénomènes non dispersifs. Comme premier exemple, nous étudions les ondes mécaniques unidimensionnelles : ondes transverses le long d'une corde, puis ondes longitudinales dans les solides déformables. Tous les phénomènes non dispersifs obéissent à l'équation de d'Alembert, dont nous discuterons les propriétés et solutions.

I Ondes transverses : la corde vibrante **1**
I.A Modèle de la corde vibrante 1
I.B Équation d'onde de d'Alembert 2
II Ondes longitudinales : onde acoustique dans un solide **4**
II.A Modèle discret : la chaîne de ressorts 4
II.B Approximation du continu 5
II.C Loi de Hooke 6
III Solutions de l'équation de d'Alembert **7**
III.A Ondes planes progressives (OPP) 7
III.B Ondes planes progressives harmoniques (OPPH) 9
III.C Ondes planes stationnaires (OPS) 10
IV Modes propres d'une corde vibrante fixée **11**
IV.A Régime libre 11
IV.B Régime forcé 12

I – Ondes transverses : la corde vibrante

Définition O1.1 (Onde)

*Une **onde** est la propagation au cours du temps d'une perturbation dans l'espace.*

On distingue deux types d'ondes en fonction de la direction de la perturbation par rapport à la direction de propagation de l'onde.

1. Une **onde transverse** est une onde pour laquelle la perturbation est orthogonale à la direction de propagation de l'onde.
   Exemples : une corde de guitare vibrante, une onde sismique de cisaillement, une onde électromagnétique polarisée rectilignement.
2. Une **onde longitudinale** est une onde pour laquelle la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde.
   Exemples : une onde sonore dans un fluide, une onde sismique de compression.

Dans ce chapitre, nous discutons de deux ondes mécaniques unidimensionnelles : les ondes transverses le long d'une corde, et les ondes acoustiques, dans les solides, qui sont longitudinales.

I.A – Modèle de la corde vibrante

Soit une corde horizontale tendue (corde de guitare) initialement au repos. La corde est écartée d'une très petite distance transversalement par rapport à sa position d'équilibre (Fig. O1.1). On souhaite déterminer comment cette perturbation se propage dans l'espace et le temps.

L'étude est menée dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Soit $\vec{e_x}$ la direction horizontale (abscisse x), et $\vec{e_y}$ la verticale ascendante (ordonnée y). L'onde de **transverse** car la perturbation (selon $\vec{e_y}$) est orthogonale à la direction de propagation de l'onde (selon $\vec{e_x}$). Voir Fig. O1.2 pour d'autres ondes transverses. On ne prend pas le poids de la corde en compte, dont la direction est orthogonale au mouvement de la perturbation, ou négligeable devant la composante verticale de la tension de la corde.

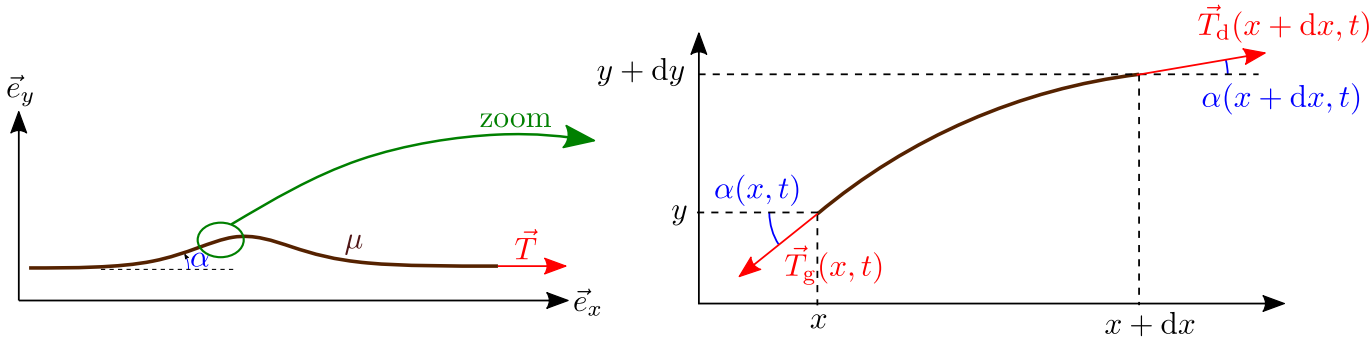


Fig. O1.1 – Étude de la corde vibrante. Le schéma de droite représente un agrandissement d'une portion élémentaire de corde de longueur $\mathrm{d}x$.

Les hypothèses de l'étude sont les suivantes.

- H1 On néglige toute source de **dissipation**.
- H2 La corde est **filiforme** : on la modélise par un fil homogène de masse linéique $\mu = m/L$.

H3 La corde est **infiniment souple** (sans raideur) : la force de tension est tangente à la corde.

H4 L'ébranlement de la corde est **faible** : on se place dans l'approximation des **petits angles** $\alpha \ll 1$, où α désigne l'angle entre la tangente à la corde et l'horizontale. Autrememt dit, le déplacement $y(x,t)$ est purement transversal et petit devant la longueur L de la corde, soit $y(x,t) \ll L$.

Propriété O1.1 (Modèle de la corde vibrante)

On étudie les faibles déplacements sans dissipation d'une corde filiforme homogène et sans raideur.

On définit $\vec{T_\mathrm{g}}(x,t)$, la tension que la portion de corde à *gauche* de l'abscisse x exerce sur la portion située entre les abscisses x et $x+\mathrm{d}x$. De même, on définit $\vec{T_\mathrm{d}}(x,t)$ la tension que la portion de corde à *droite* de l'abscisse x exerce sur la portion située entre les abscisses x et $x+\mathrm{d}x$. D'après le principe des actions réciproques, $\vec{T_\mathrm{d}}(x,t) = -\vec{T_\mathrm{g}}(x,t)$.

I.B – Équation d'onde de d'Alembert

Méthode O1.1 (Établir l'équation de la corde vibrante)

1. *Appliquer le PFD à un élément de corde de longueur* $\mathrm{d}x$.
2. *Projeter suivant* $\vec{e_x}$ *et montrer que la tension* T *est constante si* $\alpha \ll 1$.
3. *Projeter suivant* $\vec{e_y}$ *et relier l'accélération* $\frac{\partial y}{\partial x}$ *en fonction de la tension* T *et de* $\frac{\partial \alpha}{\partial x}$.
4. *Exprimer l'angle* α *en fonction de la déformation* $y(x,t)$.
5. *Simplifier et obtenir l'équation de d'Alembert.*

1 Pour déterminer le déplacement de cette perturbation, on doit appliquer un théorème de la mécanique. Ici, nous appliquons le PFD à un élément de corde de longueur $\mathrm{d}x$ et de masse $\mathrm{d}m = \mu \mathrm{d}x$,

$$\mathrm{d}m\vec{a} = \mu \mathrm{d}x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x,t)\vec{e_y} = \vec{T_\mathrm{d}}(x+\mathrm{d}x,t) + \vec{T_\mathrm{g}}(x,t) = \vec{T_\mathrm{d}}(x+\mathrm{d}x,t) - \vec{T_\mathrm{d}}(x,t). \tag{1}$$

2 Projetons sur $\vec{e_x}$:

$$0 = T_\mathrm{d}(x+\mathrm{d}x,t)\cos\alpha(x+\mathrm{d}x,t) - T_\mathrm{d}(x,t)\cos\alpha(x,t). \tag{2}$$

Comme les angles sont petits, $\cos\alpha(x+\mathrm{d}x,t) \simeq \cos\alpha(x,t) = 1 + O(\alpha^2)$, et donc la tension de la corde $T_\mathrm{d}(x,t) \simeq T =$ Cte est environ constante.

3 Projetons sur $\vec{e_y}$:

$$\mu \mathrm{d}x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\left[\sin\alpha(x+\mathrm{d}x,t) - \sin\alpha(x,t)\right] = T\left[\alpha(x+\mathrm{d}x,t) - \alpha(x,t)\right] + O(\alpha^2) \tag{3}$$

$$\simeq T\frac{\partial \alpha}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}x + O(\mathrm{d}x^2). \tag{4}$$

4 Or par définition de α, on a la propriété géométrique

$$\alpha \simeq \tan\alpha = \frac{\partial y}{\partial x}. \tag{5}$$

5 Après simplification par $\mathrm{d}x$,

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x,t) = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x,t). \tag{6}$$

Cette équation se met sous la forme d'une équation de d'Alembert

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \qquad \text{avec} \qquad \boxed{c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}}, \tag{7}$$

où c désigne avec la célérité des ondes mécaniques transverses le long de la corde, et où la dépendance en (x, t) est sous-entendue pour y.

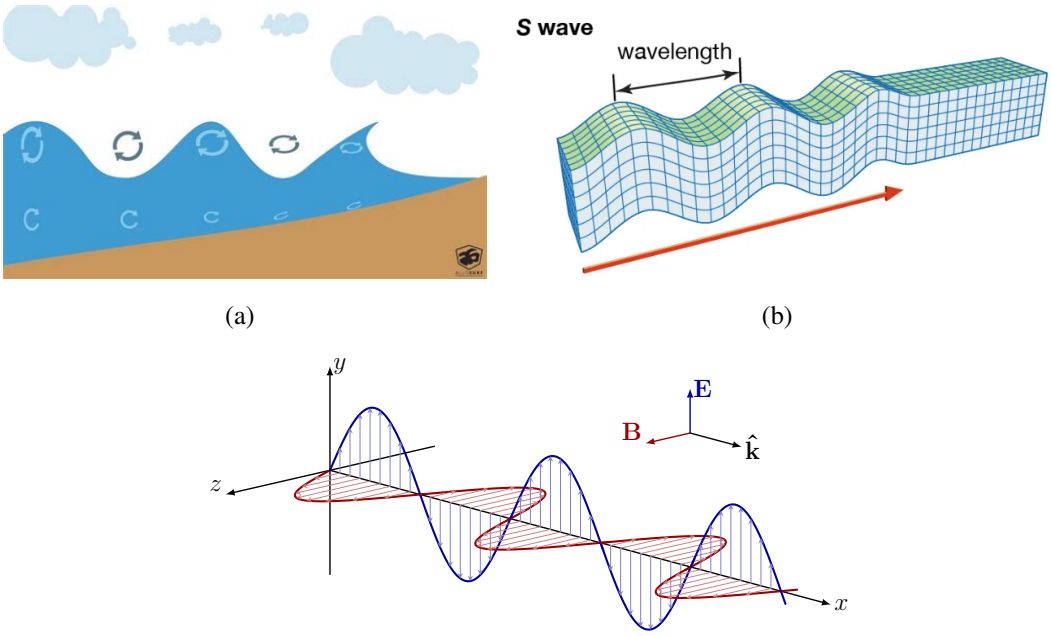


FIG. O1.2 – Autres exemples d'ondes transverses de nature (a,b) mécanique et (c) électromagnétique. (a) Houle. (b) Onde sismique de cisaillement S. (c) Onde électromagnétique (ici polarisée rectlignement).

Formule O1.1 (Équation de D'Alembert)

L'équation de propagation d'une perturbation $y(x, t)$ le long d'une corde vibrante vérifie

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0,$$

où $c > 0$ désigne la célérité de l'onde (en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$).

Formule O1.2 (Célérité des ondes de la corde vibrante)

La célérité d'une déformation transverse d'une corde vaut

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}},$$

avec T la tension de la corde, et μ sa masse linéique.

II – Ondes longitudinales : onde acoustique dans un solide

Nous étudions maintenant une autre onde mécanique régie par l'équation de d'Alembert : la propagation du son (onde acoustique ou sonore) dans les solides. Cette onde est **longitudinale**, contrairement au déplacement d'une perturbation le long d'une corde. D'un point de vue microscopique, l'onde met en vibration les atomes de proche en proche. Nous commençons donc par présenter un modèle discret d'un solide.

II.A – Modèle discret : la chaîne de ressorts

(i) Description du modèle — On modélise un solide unidimensionnel par une chaîne de systèmes masse-ressort. On note respectivement d et $x_n^0 = nd$ la longueur des ressorts et la position de la n^{me} masse, au repos. Une onde acoustique est une perturbation mécanique qui modifie légèrement les positions des masses par rapport à l'équilibre en comprimant ou allongeant les ressorts. Soit $\xi_n(t)$ le déplacement (algébrique) induit par le passage de l'onde. La position de la masse n s'écrit (Fig. O1.3)

$$x_n(t) = x_n^0 + \xi_n(t) = nd + \xi_n(t). \tag{8}$$

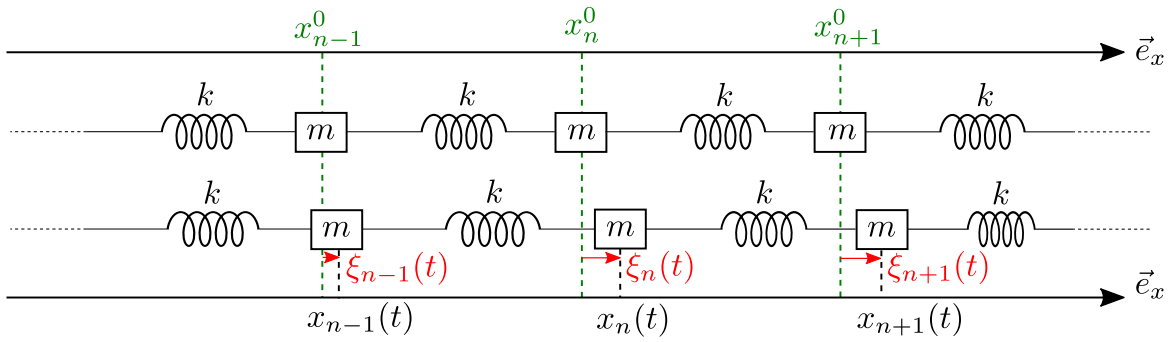


FIG. O1.3 – Chaîne à l'équilibre (en haut) puis hors équilibre lors du passage de l'onde (en bas).

(ii) Équation de la dynamique — Pour établir l'équation d'onde vérifiée par le déplacement $\xi_n(t)$ de la masse n, la stratégie est la même que précédemment : appliquons le PFD à la masse n dans le référentiel du laboratoire.

- Bilan des forces : tension $\vec{T}_{g,n} = k(\ell_n - d)(-\vec{e_x})$ exercée par le ressort gauche sur la masse n (car $-\vec{e_x}$ pointe vers la gauche) ; tension $\vec{T}_{d,n} = k(\ell_{n+1} - d)(+\vec{e_x})$ exercée par le ressort droit sur la masse n (car $+\vec{e_x}$ pointe vers la droite). Les longueurs valent $\ell_n = x_n(t) - x_{n-1}(t)$ et $\ell_{n+1} = x_{n+1}(t) - x_n(t)$, et donc d'après l'Éq. (8), on a $\vec{T}_{g,n} = -k(\xi_n(t) - \xi_{n-1}(t))\vec{e_x}$ et $\vec{T}_{d,n} = k(\xi_{n+1}(t) - \xi_n(t))\vec{e_x}$.
- le PFD donne
$$m\frac{\mathrm{d}^2 x_n}{\mathrm{d}t^2}\vec{e_x} = m\frac{\mathrm{d}^2 \xi_n}{\mathrm{d}t^2}\vec{e_x} = \vec{T}_{g,n} + \vec{T}_{d,n} = -k(\xi_n(t) - \xi_{n-1}(t))\vec{e_x} + k(\xi_{n+1}(t) - \xi_n(t))\vec{e_x} \tag{9}$$
En simplifiant il vient
$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}^2 \xi_n}{\mathrm{d}t^2} = k\left[\xi_{n+1}(t) + \xi_{n-1}(t) - 2\xi_n(t)\right].} \tag{10}$$

L'Éq. (10) n'est pas encore une équation d'onde. En effet, ce n'est pas une équation fermée (elle fait interenir trois fonctions du temps différentes $\xi_{n-1}(t)$, $\xi_n(t)$ et $\xi_{n+1}(t)$). Ce problème se résout facilement en écrivant les équations associées à toutes les autres masses. S'il y a N atomes, on aboutit à N équations différentielles linéaires pour N inconnues, ce qui forme un système résoluble. Mais surtout, une équation d'onde porte sur une fonction du temps t et de *l'espace* x. Comment passer des $\xi_n(t)$ à une fonction de (x,t) ?

II.B – Approximation du continu

Pour simplifier l'expression précédente, il faut revenir à la physique du problème. On cherche à décrire une onde sonore de longueur d'onde λ. On s'attend donc à ce que $\xi(x,t)$ ne varie sensiblement que sur des distances de l'ordre de λ ou plus. Or $\lambda \gg d$ en pratique. Cela nous permet de définir une fonction $\xi(x,t)$ « lisse » (en pratique $\mathscr{C}^2$ suffit) telle que $\xi(x_n(t),t) = \xi_n(t)$ pour tout n. En $x = x_n$, on a $\xi_n(t) = \xi(x,t)$, $\xi_{n+1}(t) = \xi(x+d,t)$ et $\xi_{n-1}(t) = \xi(x-d,t)$. L'Éq. (10) se réécrit alors

$$m\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}(x,t) = k\left[\xi(x+d,t) + \xi(x-d,t) - 2\xi(x,t)\right]. \tag{11}$$

Propriété O1.2 (Approximation du continu)

Si la longueur d'onde $\lambda \gg d$ est grande devant la distance atomique d, on peut définir une fonction déplacement $\xi(x,t)$ de catégorie $\mathscr{C}^2$ en x telle que $\xi(x_n(t),t) = \xi_n(t)$.

Exemple O1.1 : Validité de l'approximation du continu

Les ondes sonores se propage dans les solides à une célérité typique $c \sim 5\,\mathrm{km{\cdot}s^{-1}}$. Que vaut la longueur d'onde pour une onde de fréquence $f = 20\,\mathrm{kHz}$ (à la limite de l'audible) ? L'approximation du continu est-elle justifiée ?

Solution

Pour une onde de fréquence $f = 20\,\mathrm{kHz}$ (à la limite de l'audible), la longueur d'onde vaut $\lambda = c/f \sim 25\,\mathrm{cm}$. La distance inter-atomique est de l'ordre de $d \sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$, qui est minuscule par rapport à λ. On a donc

$$\boxed{\lambda \gg d,}$$

et l'approximation du continu est parfaitement justifiée.

L'approximation du continu justifie aussi un développement de Taylor en x. À l'ordre 2 :

$$\xi(x \pm d,t) \simeq \xi(x,t) \pm d\frac{\partial\xi}{\partial x}(x,t) + \frac{d^2}{2}\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}(x,t). \tag{12}$$

En substituant dans l'expression (11) il vient

$$m\frac{\partial^2\xi(x,t)}{\partial t^2} = kd^2\frac{\partial^2\xi(x,t)}{\partial x^2}. \tag{13}$$

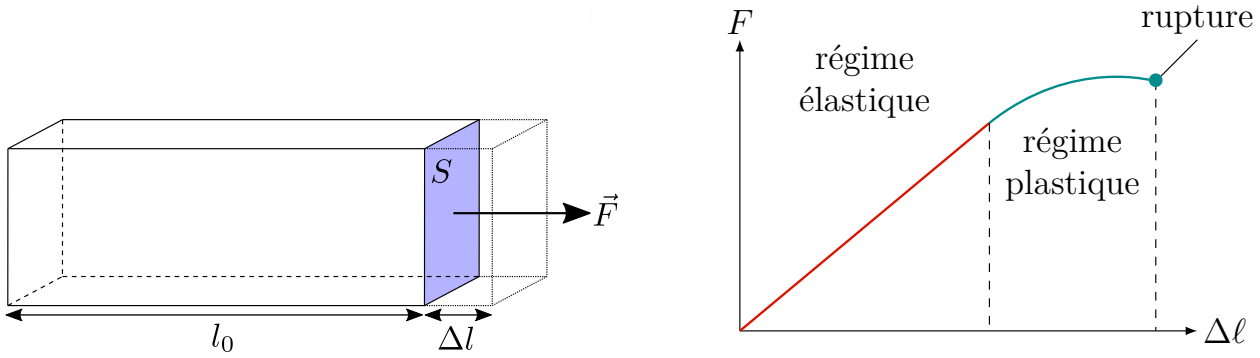
L'équation d'onde se met à nouveau sous la forme d'une équation de d'Alembert

$$\boxed{\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = 0 \qquad \text{avec} \quad c = d\sqrt{\frac{k}{m}}.} \tag{14}$$

II.C – Loi de Hooke

L'expression de l'Éq. (14) pour la célérité de l'onde n'est pas très utile, puisque les constantes d, m et surtout k du modèle microscopique ne sont pas directement mesurables. De plus, la raideur k dépend du modèle choisi. Comment relier le modèle microscopique aux propriétés macroscopiques du matériau ? La loi de Hook permet de faire ce lien.

(i) Loi de Hooke — Supposons que l'on exerce une force de traction $\vec{F} = F\vec{e_x}$ répartie uniformément sur la section S d'un solide (Fig. O1.4). Cette traction induit en général un allongement $\Delta\ell$ du solide dans la direction de traction $\vec{e_x}$ par rapport à la longueur au repos ℓ_0. Tant que cette force n'est pas trop importante (régime de déformation linéaire), la force surfacique est proportionnelle à l'allongement relatif dans la direction de la force.



(a) (b)

Fig. O1.4 – Étirement d'un solide et loi de Hooke. (a) Définition de la contrainte (force surfacique F/S) et de la déformation (allongement relatif $\Delta\ell/\ell_0$). (b) Relation empirique entre contrainte et déformation.

Formule O1.3 (Loi de Hooke)

Dans le régime élastique, la relation entre contrainte et déformation est linéaire,

$$\frac{F}{S} = E\,\frac{\Delta\ell}{\ell_0},$$

où la constante E (en GPa) est appelée ***module de Young****.*

Matériau	Caoutchouc	Bois	Acier	Diamant
E (GPa)	0,001 - 0,1	10	200	1000

(ii) Lien avec le modèle microscopique — Nous avons considéré une chaîne unidimensionnelle d'atomes, distants de d. Considérons une section carré d'une chaîne d'atomes, de surface $S = d^2$. La force de traction microscopique qui s'exerce sur cette section vaut $F = k(\xi_{n+1} - \xi_n) \simeq kd\frac{\partial\xi}{\partial x}$. La contrainte vaut donc

$$\frac{F}{S} = \frac{k}{d}\frac{\partial\xi}{\partial x}. \tag{15}$$

Il s'agit de la loi de Hooke avec $E = \frac{k}{d}$. De plus, la masse volumique du matériau s'écrit $\rho = \frac{m}{d^3}$ et donc la célérité de l'onde s'écrit comme $c = \sqrt{\frac{kd^2}{m}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$.

Formule O1.4 (Célérité du son dans un solide)

La célérité des ondes acoustiques dans un solide vaut

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}},$$

avec E le module de Young, et ρ la masse volumique.

III – Solutions de l'équation de d'Alembert

Dans la suite on considère une équation de d'Alembert unidimensionnelle sur la grandeur $s(x,t)$:

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0. \tag{16}$$

Définition O1.2 (Onde plane)

*Un **onde plane** est une perturbation $y(x,t)$ qui dépend d'une seule variable cartésienne x.*

III.A – Ondes planes progressives (OPP)

Définition O1.3 (OPP)

*Une **onde plane progressive** de célérité c est une onde de la forme*

$$s(x,t) = f(x-ct) \text{ ou } s(x,t) = g(x+ct).$$

Une onde de type $f(x-ct)$ se propage vers les x croissants. Une onde de type $g(x+ct)$ se propage vers les x décroissants. Ces ondes sont solutions de l'équation de d'Alembert de célérité c.

FIG. O1.5 – Ondes planes progressives se propageant vers les x croissants (f) ou vers les x décroissants (g).

Les fonctions f et g sont des fonctions $\mathscr{C}^2$ quelconques. L'existence de telles solutions montre que l'équation de d'Alembert décrit une **propagation sans déformation** à la vitesse c. La célérité c représente ici la vitesse de propagation de l'onde.

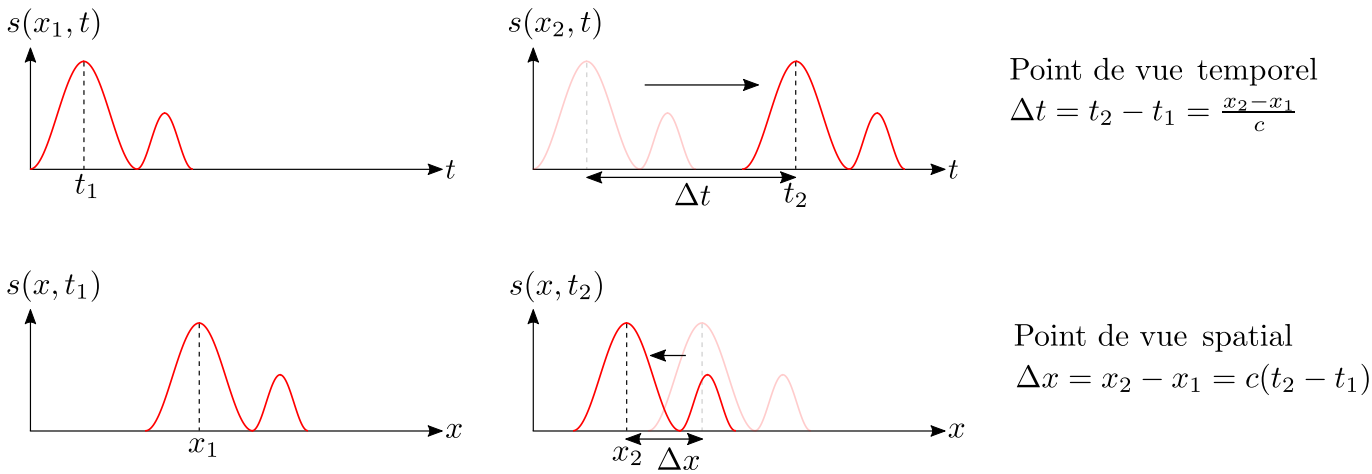


FIG. O1.6 – Représentation d'une onde progressive. Le signal mesuré au point x_1 à l'instant t_1 est identique à celui mesuré au point x_2 à l'instant t_2, les décalages en temps et en espace étant reliés par la vitesse de l'onde c. La figure du haut représente une onde progressive vers les x croissants, en point de vue temporel (on place deux capteurs, en x_1 et x_2, et on enregistre l'onde au cours du temps), alors que la figure du bas représente une onde régressive (ou progressive selon les x décroissants) en point de vue spatial (on prend deux photos de l'onde, en t_1 et t_2, et on enregistre l'évolution de l'onde dans tout l'espace).

Exemple O1.2 : Solution en ondes planes progressives

On rappelle la formule de la dérivée en chaîne d'une fonction composée $f(u(x))$,

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = f'(u(x))u'(x).$$

On considère une OPP de la forme $s(x,t) = f(x - ct)$.

1) Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial s}{\partial x}$ et $\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}$.
2) Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial s}{\partial t}$ et $\frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$.
3) Montrer que $s(x,t)$ est solution de l'équation de d'Alembert.

Solution

1) Par la règle de dérivation en chaîne,

$$\frac{\partial s}{\partial x}(x,t) = f'(x - ct) \text{ et } \frac{\partial^2 s}{\partial x^2}(x,t) = f''(x - ct).$$

2) Par la règle de dérivation en chaîne,

$$\frac{\partial s}{\partial t}(x,t) = -cf'(x - ct) \text{ et } \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}(x,t) = c^2 f''(x - ct).$$

3) On a bien que

$$\frac{\partial s}{\partial x}(x,t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 s}{\partial t^2}(x,t) = f''(x - ct) - f''(x - ct) = 0.$$

Nous admettrons de plus que **toutes** les solutions de l'équation de d'Alembert peuvent se mettre sous la forme d'une somme d'ondes planes progressives se propageant en sens opposées. On dit que les ondes planes progressives forment une base de solutions.

Propriété O1.3 (Base des solutions en OPP)

Toute solution de l'équation de d'Alembert se met sous la forme d'une combinaison linéaire d'OPP

$$s(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct).$$

III.B – Ondes planes progressives harmoniques (OPPH)

(i) Définition — Pour l'instant nous n'avons pas spécifié de fonction f ou g particulière. Un cas important d'OPP est celle telle que la fonction f ou g sinusoïdale.

Définition O1.4 (OPPH)

*Une **onde plane progressive harmonique** est une OPP (selon les x croissants ici) de la forme*

$$s(x,t) = s_m \cos(\omega t - kx + \varphi),$$

de pulsation ω (en $\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$), vecteur d'onde k (en $\mathrm{m^{-1}}$), amplitude s_m, et phase à l'origine φ.

Cette expression est-elle toujours solution de l'équation de d'Alembert ? A priori non, car nous avons vu qu'elle doit se mettre sous la forme d'une fonction de $x - ct$. Or la phase $\omega t - kx = -k(x - \frac{\omega}{k}t)$ est de la forme $-k(x-ct)$ à condition que

$$\boxed{\omega = kc.} \tag{17}$$

L'OPPH soit solution de l'équation de d'Alembert si elle vérifie cette relation algébrique entre k et ω, appelée **relation de dispersion**. Ici, la relation de dispersion est linéaire puisque ω est proportionnel à k.

Formule O1.5 (Relation de dispersion)

*On appelle **relation de dispersion** une relation algébrique entre la pulsation ω et le vecteur d'onde k. Une OPPH est solution de l'équation de d'Alembert si elle vérifie la relation de dispersion*

$$\omega = kc.$$

Remarque

Il s'agit d'une propriété générale de l'équation de d'Alembert, nous verrons dans la suite que la conséquence d'une relation de dispersion linéaire est que la vitesse de propagation des ondes est identique quelle que soit leur fréquence. On parle alors de propagation sans dispersion. Mais cela ne sera pas toujours le cas avec d'autres équations d'onde (voir les chapitres suivants) !

(ii) Propriétés — Une OPPH est une fonction doublement périodique.

- La période temporelle est donnée par la période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.
- La période spatiale est donnée par la longueur d'onde $\lambda = \frac{2\pi}{k}$.

Les OPPH solutions de l'équation de d'Alembert vérifient donc $\lambda = cT$, ce qui provient de la relation de dispersion $\omega = ck$. Ce lien est donc une conséquence de l'équation de d'Alembert.

III.C – Ondes planes stationnaires (OPS)

(i) Définition — Stationnaire signifie de façon générale « indépendant » du temps. Dans le cas d'une onde, ce n'est pas la fonction $s(x,t)$ elle-même qui est indépendante du temps (sinon il n'y a pas d'onde !), mais la position des maxima (ventres) et minima (nœuds) de l'onde.

Définition O1.5 (OPS)

*Une **onde plane stationnaire** est une onde dont les dépendances spatiale et temporelle sont découplées :*

$$s(x,t) = f(x)g(t).$$

Montrons à quelle condition sur f et g une onde stationnaire est solution de l'équation de d'Alembert.

Démonstration

$$g(t)f''(x) - \frac{1}{c^2}f(x)g''(t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{1}{c^2}\frac{g''(t)}{g(t)} = Cte. \tag{18}$$

Quel peut-être le signe de cette constante ? Si elle était positive, $g(t)$ serait exponentielle. Si l'exponentielle diverge, l'onde n'est pas physique ; si elle s'atténue, l'onde n'est pas stationnaire. On rejette donc ce cas et on pose $Cte = -k^2 < 0$. Par analyse dimensionnelle, k est homogène à un vecteur d'onde. L'équation

$$f''(x) + k^2 f(x) = 0 \tag{19}$$

est celle d'un oscillateur harmonique, de solution $f(x) = s_m \cos(kx + \varphi)$. En posant $\omega = ck$ on en déduit de même $g(t) = \cos(\omega t + \psi)$.

Comme f et g sont des fonctions sinusoïdales, l'onde stationnaire est harmonique.

Propriété O1.4 (Solution stationnaire de l'équation de d'Alembert)

*Une OPS solution de l'équation de d'Alembert est **harmonique** et vérifie $\omega = kc$, soit*

$$s(x,t) = s_m \cos(kx + \psi)\cos(\omega t + \varphi).$$

(ii) Propriétés — L'amplitude $f(x) = s_m \cos(kx + \psi)$ dépend donc de l'espace : tous les points vibrent en phase, mais à une amplitude différente. On distingue deux types de points d'amplitudes particulières.

- Un **ventre** est une position x_v d'amplitude extrémale (maximale ou minimale). Ainsi $f(x_v) = \pm s_m$ et donc $kx_\mathrm{v} + \varphi = p\pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$, soit en supposant $\varphi = 0$ pour simplifier,

$$\boxed{x_\mathrm{v} = \frac{\lambda}{2}p,} \tag{20}$$

  avec $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. Les ventres sont donc séparées d'une demi-longueur d'onde $\lambda/2$.
- Un **nœud** est une position x_n où l'amplitude est nulle. Ainsi $f(x_n) = 0$ et donc $kx_\mathrm{n} = (2p+1)\frac{\pi}{2}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, d'où

$$\boxed{x_\mathrm{n} = \frac{\lambda}{2}\left(p + \frac{1}{2}\right).} \tag{21}$$

  Les nœuds sont donc aussi séparés d'une demi-longueur d'onde $\lambda/2$. Les ventres et les nœuds sont séparés entre eux d'une quart de longueur d'onde $\lambda/4$.

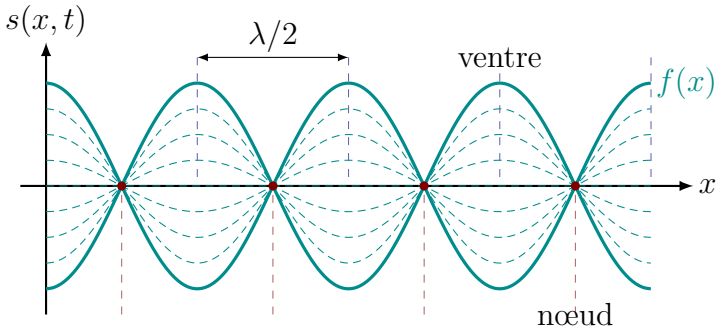


FIG. O1.7 – Représentation d'une OPS harmonique. Les courbes pleines représente l'amplitude de l'onde $f(x) = s_m \cos(kx)$ et son opposé. Les courbes pointillées représentent l'OPS $s(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$ à différents instants. Les nœuds sont séparés entre eux d'une demi-longueur d'onde $\lambda/2$, de même que les ventres.

IV – Modes propres d'une corde vibrante fixée

IV.A – Régime libre

(i) Position du problème — Pour résoudre complètement l'équation de d'Alembert, nous devons lui adjoindre des **conditions aux limites**. Dans un régime **libre**, nous fixons la corde vibrante de longueur L fixée à ses deux extrémités, de sorte que

$$\boxed{\forall t, y(x=0,t) = 0 \text{ et } y(x=L,t) = 0.} \tag{22}$$

On dit dans ce cas que l'onde est **confinée**. On suppose qu'on écarte la corde de sa position d'équilibre, par exemple en donnant une percussion à la corde, puis on étudie l'évolution de la corde dans le temps.

Définition O1.6 (Régime libre)

*Un système éloigné de l'équilibre qui évolue sans apport d'énergie obéit au **régime libre**.*

L'évolution libre est alors régie par l'équation d'onde et les **conditions initiales**. Comme l'équation de d'Alembert est linéaire d'ordre 2, une condition initiale doit préciser

- l'amplitude initiale $y(x, t=0)$;
- la vitesse initiale $\frac{\partial y}{\partial t}(x, t=0)$.

Exemple O1.3 : Corde d'instrument de musique

Dans un instrument à cordes pincées, comme le clavecin, la corde est déformée puis lâchée sans vitesse initiale. Dans un instrument à cordes frappées, comme le piano, le musicien communique une vitesse initiale à une corde non déformée. Que dire des conditions initiales dans ces deux cas ?

Solution

- *la corde est déformée ($y(x,t=0) \neq 0$) puis lâchée sans vitesse initiale ($\frac{\partial y}{\partial t}(x,t=0) = 0$).*
- *le musicien communique une vitesse initiale ($\frac{\partial y}{\partial t}(x,t=0) \neq 0$) à une corde non déformée ($y(x,t=0) = 0$).*

(ii) Modes propres et quantification — Comme les extrémités de la corde sont fixées en $x = 0$ et $x = L$, on s'attend à ce que l'onde soit stationnaire et que les extrémités correspondent à des nœuds de l'onde. On cherche donc une solution sous la forme

$$y(x,t) = A\cos(kx+\psi)\cos(\omega t+\varphi), \tag{23}$$

où $\omega = kc$ pour satisfaire à l'équation de D'Alembert. On montre alors que ω et k sont quantifiés.

Démonstration

Pour satisfaire les conditions aux limites fixes, il faut

$$\begin{cases} y(0,t) &= 0 \\ \frac{\partial y}{\partial t}(0,t) &= 0 \end{cases} \forall t \Rightarrow \begin{cases} A\cos(\psi)\cos(\omega t+\varphi) &= 0 \\ A\omega\cos(kL+\psi)\sin(\omega t+\varphi) &= 0 \end{cases} \forall t. \tag{24}$$

On a bien sûr $A \neq 0$ pour obtenir une solution non triviale. La seule possibilité est donc que

$$\begin{cases} \cos\psi &= 0 \\ \cos(kL+\psi) &= 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \psi = (2p+1)\frac{\pi}{2}, p \in \mathbb{Z} \\ \cos(kL+2(p+1)\frac{\pi}{2}) = \sin(kL) = 0 \end{cases} \tag{25}$$

La dernière condition impose $kL = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}^\star$, soit

$$\boxed{k = \frac{n\pi}{L}.} \tag{26}$$

La pulsation est aussi quantifiée d'après la relation de dispersion,

$$\boxed{\omega = \frac{n\pi c}{L}.} \tag{27}$$

*Les modules du vecteur d'onde ne peuvent prendre que certaines valeurs qui dépendent d'un nombre entier $n \in \mathbb{N}^\star$: on dit qu'ils sont **quantifiés**.*

Propriété O1.5 (Modes propres)

*Les solutions de l'équation de d'Alembert avec conditions aux limites **fixes** sont les **modes propres**.*
*Les modes propres sont **quantifiés** par un entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que*

$$k_n = n\frac{\pi}{L} \quad \textit{et} \quad \omega_n = n\frac{\pi c}{L},$$

En conséquence, la longueur d'onde est quantifiée et vérifie $L = n\frac{\lambda_n}{2}$. La déformation de la corde du mode n est donc constitué de n faisceaux. Les modes propres $y_n(x,t)$ ont donc pour expression

$$y_n(x,t) = A_n \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right)\cos\left(n\frac{\pi c}{L}t+\varphi\right). \tag{28}$$

- Le mode propre $n = 1$, de pulsation $\omega_1 = \frac{\pi c}{L}$, est appelé mode **fondamental**.
- Les modes propres pour $n > 1$ sont appelés **harmoniques**.

IV.B – Régime forcé

On impose maintenant des conditions aux limites mixtes, avec une extrémité fixe en $x = L$, l'extrémité $x = 0$ étant excité par un pot vibrant. Les conditions aux limites pour ce **régime forcé** s'écrivent donc

$$\boxed{\forall t, y(0,t) = a\cos(\omega t) \text{ et } y(L,t) = 0,} \tag{29}$$

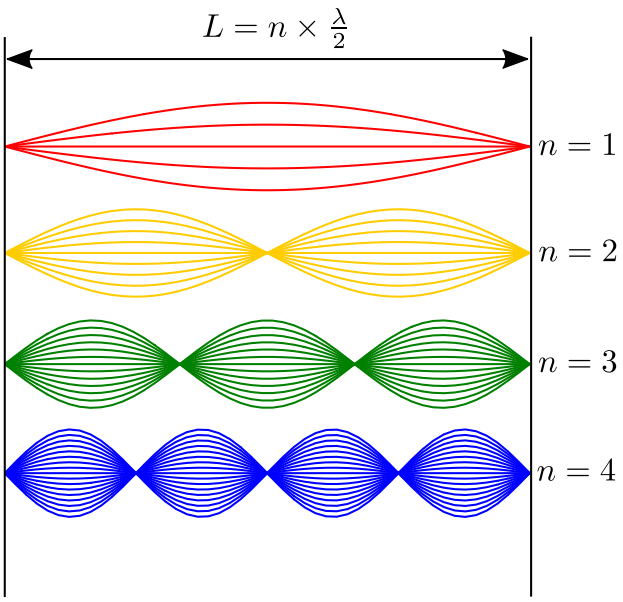
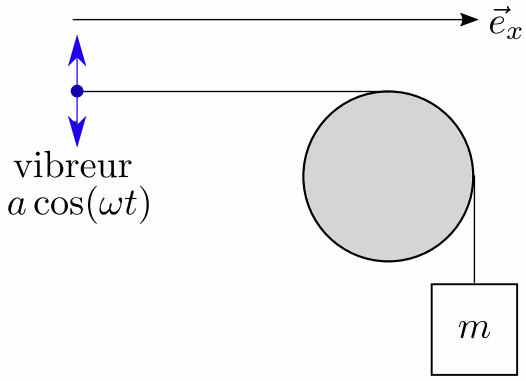


FIG. O1.8 – Représentation des premiers modes d'une onde stationnaire dans une cavité de longueur L. La couleur illustre la variation en longueur d'onde par analogie avec la variation observée dans le domaine de la lumière visible ($\lambda_n = \frac{2L}{n}$, si n augmente, λ diminue et tire de plus en plus vers le violet).

Expérience O1.1 : La corde de Melde

On considère une corde de longueur $L = 89\,\mathrm{cm}$ où une extrémité est fixée par une masse $m = 50\,\mathrm{g}$, tandis que l'autre extrémité est attachée à un pot vibrant de sorte que son amplitude varie de façon forcée comme $y(x = 0, t) = a\cos(\omega t)$. La tension du fil est imposée par le poids de la masselotte. Nous allons montrer qu'il apparaît un phénomène intéressant si l'excitation se fait sur un mode propre de la corde. Une corde vibrante excitée de cette façon est appelée **corde de Melde**.

1) Calculer la tension T puis la célérité $c = \sqrt{T/\mu}$.
2) Donner l'expression de la fréquence propre f_n. Calculer la fréquence fondamentale f_1.
3) Comment observer expérimentalement les modes propres de la corde ? Comparer la valeur mesurée de f_1 à la valeur attendue.



Solution

1) On trouve

Propriété O1.6 (Résonance en régime forcée)

*L'amplitude de la déformation corde vibrante en régime forcée diverge lorsque la corde est excitée à une fréquence propre ω_n. On dit qu'il y a **résonance**, car le transfert d'énergie est maximal.*

Démonstration

1 *Forme de la solution. Puisqu'il existe un nœud en $x = L$, cherchons la solution sous la forme d'une onde*

stationnaire

$$y(x,t) = A\cos(kx+\psi)\cos(\omega t+\varphi). \tag{30}$$

2 *Condition en $x=0$. On a $A\cos(\omega t+\varphi)\cos(\psi) = a\cos(\omega t)$ ce qui impose que $\varphi = 0$ et $a = A\cos(\psi)$, soit*

$$\boxed{A = \frac{a}{\cos\psi}.}$$

3 *Condition en $x=L$. On a $\forall t$, $A\cos(\omega t)\cos(kL+\psi) = 0$ et donc*

$$\boxed{\psi = -kL + (2p+1)\frac{\pi}{2}, p \in \mathbb{Z}^\star.}$$

4 *Solution exacte. La vibration de la corde s'écrit donc*

$$y(x,t) = \frac{a}{\cos(\psi)}\cos(\omega t)\cos(k(x-L)+(2p+1)\frac{\pi}{2}) \tag{31}$$

Or $\cos(\theta-(2p+1)\frac{\pi}{2}) = (-1)^p\sin(\theta)$ pour tout θ, de sorte que

$$\boxed{y(x,t) = \frac{a}{\sin(kL)}\sin(k(L-x))\cos(\omega t).} \tag{32}$$

*On remarque que l'amplitude de l'onde sur la corde diverge lorsque $\sin(kL) = 0$ c'est-à-dire pour $kL = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}^\star$, ce qui correspond aux modes propres, de vecteurs d'ondes $k_n = n\frac{\pi}{L}$. Cela est possible si la pulsation vaut $\omega = \omega_n = n\frac{\pi c}{L}$. Il y a donc **résonance** lorsque la fréquence d'excitation égale la fréquence propre.*

Remarque

En pratique, la divergence est limitée par la dissipation énergétique et les effets non linéaires, que nous n'avons pas pris en compte dans l'équation d'onde de d'Alembert.